-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

BLOCO I

Julgue os itens a seguir, relativos às caracterizações dos materiais.

31 A corrosão é um processo em que um material ganha elétrons quando reage com um agente oxidante.

32 A densidade é uma propriedade intensiva que não depende da quantidade de material presente.

33 A espectroscopia ultravioleta visível (UV-Vis) é uma técnica usada para estudar a estrutura interna de materiais por meio de radiação ultravioleta.

34 A condutividade térmica é uma propriedade mecânica dos materiais.

35 A dureza é a resistência de um material à deformação plástica.

Em relação a elementos de máquinas, julgue os próximos itens.

36 Os rolamentos axiais são projetados para suportar cargas radiais.

37 A folga de um rolamento é o espaço entre os elementos rolantes e as pistas do rolamento.

38 As chavetas, que são utilizadas para transmitir torque entre um eixo e um cubo, previnem as emissões relativas entre esses componentes.

39 Um acoplamento flexível é usado para transmitir torque entre eixos não flexíveis e compensar pequenos desalinhamentos.

40 Engrenagens helicoidais com dentes encaixados são mais silenciosas em comparação com as de dentes retos.

Em relação a serviços de montagem e manutenção de máquinas, julgue os itens subsequentes.

41 Atualmente, é desnecessário lubrificar as partes móveis de uma máquina industrial, visto que as máquinas modernas são projetadas para operar sem a necessidade de lubrificação.

42 A estratégia de manutenção corretiva é realizada em intervalos regulares, independentemente do estado da máquina.

43 Por exigir paradas programadas da máquina, a manutenção preventiva é sempre mais custosa que a manutenção corretiva.

44 Durante a montagem de uma máquina industrial, é aceitável o uso de peças de especificação genérica, desde que elas tenham tamanhos aproximados.

45 A limpeza das máquinas industriais não é uma preocupação importante, uma vez que a sujeira e os resíduos não prejudicam significativamente o funcionamento das máquinas.

A respeito do ciclo de funcionamento Brayton, julgue os itens que se seguem.

46 O ciclo de Brayton opera em um sistema fechado, no qual o fluido de trabalho é constantemente recirculado.

47 O ciclo de funcionamento Brayton envolve quatro processos: pressão isentrópica; aquecimento à pressão constante; expansão isentrópica; e resfriamento a volume constante.

48 O ciclo de Brayton é frequentemente usado em usinas energéticas para gerar eletricidade.

49 No ciclo de Brayton, ocorre uma depressão adiabática após adição de calor.

50 A eficiência térmica do ciclo de Brayton aumenta à medida que aumenta a relação de pressões.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito a mancais, selagens e lubrificação de equipamentos rotativos.

51 Dentre as funções da lubrificação, destacam-se prover um filme de lubrificante entre as superfícies deslizantes e rolantes para prevenir a corrosão na superfície do mancal.

52 A vedação de um mancal tem como objetivo excluir sujeira e matéria estranha, além de conservar o lubrificante.

53 Dentre os tipos de mancais de rolamento de esferas mais comuns, encontram-se os seguintes: fila dupla, autoalinhamento, autoalinhamento externo, blindado e axial.

54 A vedação de labirinto de um mancal de rolamento é pouco efetiva para instalações de alta velocidade.

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

55 Quando o gás começa a ser comprimido, a pressão não se eleva mais.

56 Na subida do pistão, o gás é comprimido com ambas as válvulas abertas.

57 Os compressores alternativos produzem uma descarga constante.

58 A eficiência volumétrica de um compressor alternativo é sempre igual a 1.

59 A admissão do gás ocorre quando o pistão desce. Durante esse movimento, a válvula de admissão está aberta; e a de escape, fechada.

Com relação à utilização de equipamentos rotativos para o transporte de fluidos compressíveis, tais como compressores, e para extrair a energia de fluidos compressíveis, tais como turbinas de alta pressão e turbinas de potência, julgue os itens que se seguem.

60 Uma turbina a gás produz energia a partir do resultado das seguintes etapas contínuas do ciclo Stirling: compressão, combustão, expansão e exaustão.

61 Para se obter o incremento da energia cinética do ar, primeiramente, aumenta-se a pressão e, em seguida, adiciona-se calor. Finalmente, a energia gerada (aumento de entalpia) é transformada em potência.

62 A turbina a gás é uma máquina térmica que utiliza o ar como fluido motriz para prover energia. Para se conseguir isso, o ar que passa através da turbina deve ter a sua velocidade reduzida.

Tendo em vista a lubrificação de compressores, julgue os itens que se seguem.

63 A graxa é uma combinação semissólida de produtos de petróleo e um sabão ou mistura de sabões, adequada para certos tipos de lubrificação.

64 Os compressores centrífugos utilizam bombas de circulação do óleo em alta pressão.

65 Nos compressores alternativos, a câmara de compressão do gás natural é isolada do óleo lubrificante por meio dos anéis de vedação instalados nos pistões.

66 Nos compressores alternativos, a lubrificação é necessária somente no conjunto biela e manivela.

67 Nos compressores alternativos, a lubrificação deve ser exclusivamente com óleo sintético.

Acerca da filtragem de ar de combustão e ventilação, julgue os itens subsequentes.

68 O estágio de filtragem do tipo coalescente é responsável pela retenção de insetos e pequenos animais.

69 A função da caixa de filtragem, normalmente feita de aço carbono ou aço inox, é fornecer ar de combustão suficientemente puro para evitar incrustação, erosão, deterioração e corrosão dos componentes internos da turbina, principalmente as palhetas estatoras e rotoras do compressor de ar e das turbinas, e evitar o entupimento dos canais de refrigeração das aletas e palhetas da turbina.

70 O ar atmosférico deve possuir grau de impurezas e umidade controlados.

BLOCO II

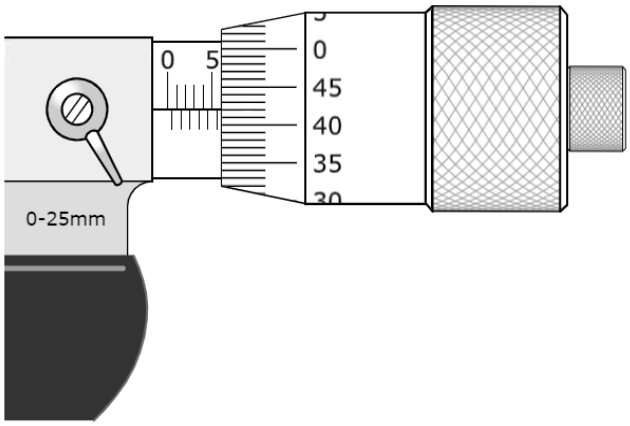
Acerca dos procedimentos de manutenção, julgue os itens que se seguem.

71 A ferramenta mostrada a seguir é apropriada para sacar polias, porém, requer, obrigatoriamente, uma cuidadosa operação prévia de alinhamento com o eixo para não causar flexão do eixo.



72 Na operação de manutenção de máquinas e equipamentos, é obrigatório realizar o isolamento e descarga de todas as fontes de energia.

73 O micrômetro mostrado a seguir, com resolução de 0,01 mm, está indicando uma leitura de 5,92 mm.



A seguir, a figura I ilustra esquematicamente o acoplamento de um motor a uma máquina rotativa e a figura II mostra as leituras, em mm, obtidas no relógio comparador na circunferência do flange.

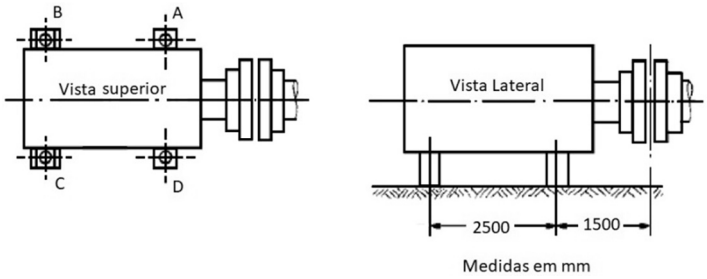


Figura I

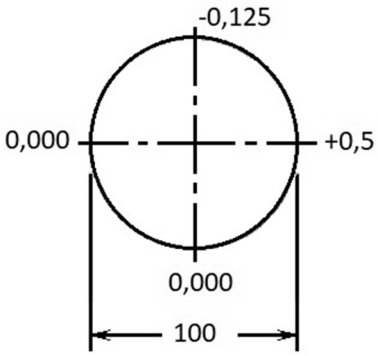


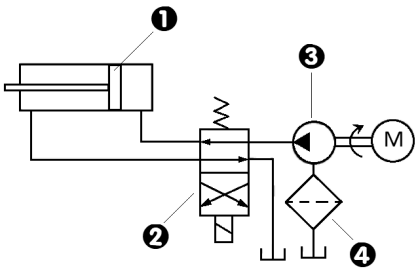
Figura II

Com base nessas informações, julgue o item seguinte, a respeito de alinhamento de máquinas rotativas.

74 Na situação apresentada, para que o acoplamento fique alinhado, será necessário colocar um calço com espessura de 5 mm nas sapatas B e C.

Julgue o item subsecutivo, relativo à lubrificação industrial.

75 Um óleo lubrificante com índice de viscosidade (IV) 90 é mais sensível a variações de viscosidade com a temperatura do que um óleo com IV 30.



Com base no sistema hidráulico esquematizado na figura precedente, julgue os itens seguintes.

76 O componente ❸ é uma bomba de vazão variável acionada por motor de combustão interna.

77 O esquema representa um circuito hidráulico para o acionamento de um cilindro de duplo efeito.

78 O elemento ❷ é uma válvula direcional de duas posições e quatro vias, com retorno por mola e atuado por solenoide.

Com relação aos princípios e conceitos associados às vibrações mecânicas, julgue os itens a seguir.

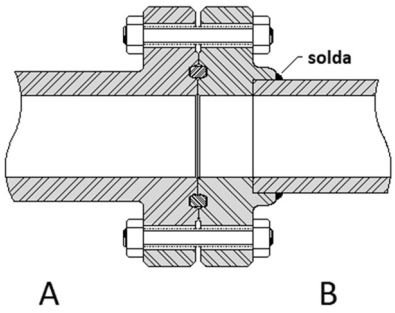
79 Se, durante a vibração de um corpo, ocorrer uma redução na amplitude a cada ciclo de vibração, o corpo estará no modo de vibração livre.

80 O comportamento dinâmico de um sistema mecânico submetido a vibrações é analisado pela interação de três componentes básicos: a massa, a rigidez e o amortecimento do sistema, expressos em termos de frequência, amplitude e comprimento de onda.

No que se refere a plantas de compressão, julgue os itens subsequentes.

81 Compressores parafuso podem ser descritos como máquinas de deslocamento positivo, que operam de forma análoga a um compressor alternativo, ou seja, em ambos a elevação da pressão é obtida com a redução de volume do gás.

82 Dentre os diversos tipos de compressores usados na indústria, de um modo geral, os compressores de fluxo, axiais ou radiais, são apropriados para baixas vazões e altas razões de compressão, enquanto os compressores volumétricos, como os alternativos de estágio simples ou multiestágios, são apropriados para pequenas diferenças de pressão.



Flanges são peças usadas na ligação entre tubos e são fáceis e rápidas de montar e desmontar. Com base na ligação flangeada mostrada na figura precedente, julgue o item a seguir.

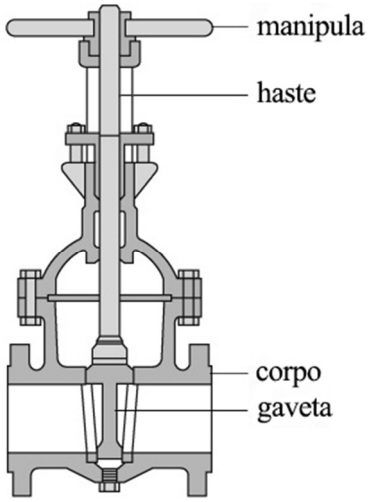
83 Na ligação apresentada, o flange do lado A é do tipo integral e o flange do lado B é do tipo de encaixe.

Espaço livre

Julgue os itens subsequentes a respeito do emprego de equipamentos de processo, válvulas de controle e bloqueio, filtros e separadores.

84 Para remover a água contida no gás natural, a técnica mais comum nos separadores por adsorção é fazer o gás fluir em contracorrente a uma solução de glicol, que possui grande poder higroscópico, e, posteriormente, fazer a regeneração por meio de aquecimento.

85 A válvula de gaveta, esquematizada na figura a seguir, normalmente funciona completamente aberta ou totalmente fechada; o seu fechamento deve ser executado lentamente para evitar o surgimento de golpes de aríete na tubulação, em consequência devido à interrupção repentina do fluxo.



BLOCO III

Julgue os próximos itens, relativos à movimentação, amarração e sinalização de cargas, noções de instrumentação e automação e a Norma Regulamentadora (NR) 11.

86 Para transporte e movimentação de cargas em altas temperaturas ou com cantos vivos, não são aplicáveis a utilização de cabos de aço, cintas ou lações sintéticos.

87 Na amarração, sinalização de movimentação de cargas, o sinaleiro amarrador é o profissional responsável pelo planejamento da operação, e o *rigger* é o profissional responsável por conduzir a carga através de sinais para o operador.

88 Enquanto a automação visa substituir o trabalho manual pelo de uma máquina, a instrumentação aperfeiçoa os processos pelo desenvolvimento de instrumentos para controle e medição.

89 De acordo com a NR 11, todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente reparadas.

Acerca da gestão da manutenção e suas principais técnicas, julgue os itens a seguir.

90 A manutenção preditiva, também conhecida como manutenção baseada em condições, tem como objetivo a redução de intervenções preventivas e corretivas, uma vez que pode prever a falha ou a quebra do ativo.

91 A manutenção preventiva é a atividade técnica executada para realizar reparos em decorrência de uma avaria, que pode ter sido causada por desgaste do equipamento, erro no manuseio, ou outros tipos de incidentes.

92 São exemplos de manutenção preventiva as revisões periódicas de máquinas e equipamentos, lubrificação de rotina, inspeções e calibração de instrumentos.

93 A utilização de sensores nos equipamentos, a fim de extrair dados para auxiliar na gestão da manutenção, pode mostrar quando deve-se realizar um conserto ou, ainda, qual equipamento está sujeito a uma falha inesperada, esse tipo de manutenção é chamada de preventiva.

Acerca de instalações de gás natural e de controle de suas emergências como combate a incêndio e primeiros socorros, julgue os itens a seguir.

94 O protocolo de atendimento a vítimas de acidentes estabelece que, em primeiro lugar, deve-se conter hemorragias externas graves para só então avaliar as vias aéreas e analisar a respiração.

95 Em instalações de gás natural, no caso de vazamento, deve-se estar atento aos possíveis bolsões de gás formados pelo acúmulo deste gás, devido à sua densidade ser maior do que a do ar.

96 O extintor de fogo pertencente à classe K funciona a partir da saponificação, que ocorre quando as misturas alcalinas do agente são aplicadas para criar uma espuma de sabão na superfície em que ocorre o incêndio, retendo os vapores e extinguindo o fogo.

Julgue os seguintes itens, relativos à eletricidade e desenho técnico industrial.

97 Em desenhos técnicos, um traço e ponto estreito, largo nas extremidades e na mudança de direção, serve para indicar planos de corte.

98 Potência elétrica é uma relação direta entre a corrente e a tensão, ou seja, quanto maior a corrente e a tensão, maior será a potência.

99 Em desenhos técnicos, linhas tracejadas, largas ou estreitas, servem para indicar contornos e arestas não visíveis.

100 De acordo com a 2.ª lei de Ohm, a resistência elétrica de um condutor homogêneo é diretamente proporcional à resistividade do material do condutor e inversamente proporcional ao comprimento e a área transversal do condutor.

Espaço livre